

Wie das System funktioniert

Vom Kamerabild zum Urteil: Zustandsmaschine, Nebenläufigkeit, Emotionsableitung und Bewertung. Alle Zahlen stammen aus `config.py`.

AUFBAU

<code>app.py</code>	Streamlit-Einstieg, gesamtes UI
<code>config.py</code>	Zeiten, Schwellen, Pfade
<code>ui/theme.py</code>	CSS: Spiegel, vergoldete Rahmen, Layout
<code>vision/</code>	<code>camera.py</code> , <code>emotion.py</code> , <code>face_detector.py</code> , <code>gaze.py</code>
<code>core/</code>	<code>state_machine.py</code> , <code>session.py</code> , <code>verdict.py</code>
<code>data/</code>	<code>db.py</code> , <code>models.py</code> , <code>stats.py</code> , <code>gallery.db</code>
<code>catalog/</code>	<code>manager.py</code> , <code>artworks.json</code> , <code>artworks/</code>

ZUSTANDSMASCHINE

PHASE	DAUER	ÜBERGANG
IDLE	offen	beide Hände 1,5 s über den Schultern
LOCKED	2,5 s	Zeit
VIEWING	6,0 s	Zeit, Messung mit 10 Hz
VERDICT_PERSONAL	8,0 s	Zeit
VERDICT_COLLECTIVE	8,0 s	Zeit
FADE	3,0 s	zurück zu IDLE

NEBENLÄUFIGKEIT, DER SCHWIERIGE TEIL

Der WebRTC-Callback `recv()` muss unter etwa 16 ms zurückkehren, sonst ruckelt das Bild. MediaPipe braucht deutlich länger. Deshalb legt `recv()` den Frame nur in einen Puffer und kehrt sofort zurück.

<code>recv()</code>	Frame in Puffer legen, sofort zurück (< 1 ms)
Analyse-Daemon	
	liest den Puffer mit ~10 Hz
	FaceLandmarker → Gesichter, Blendshapes
	PoseLandmarker → Hände über den Schultern
	solvePnP → schaut die Person hin
Streamlit-Thread	schreibt in CameraState (threading.Lock)
Streamlit-Thread	liest alle 750 bis 1500 ms einen Schnappschuss

Jede `GalleryVideoProcessor`-Instanz besitzt eigene MediaPipe-Objekte, geteilt wird nichts über Threads hinweg.

EMOTIONEN AUS BLENDSHAPES

MediaPipe FaceLandmarker liefert 52 FACS-Aktionseinheiten. Daraus werden sieben Emotionen gebaut und gewichtet.

EMOTION	BLENDSHAPES	GEWICHT
Ekel	noseSneer , mouthPucker	+1,0
Furcht	eyeWide + browInnerUp	+0,9
Überraschung	eyeWide , jawOpen , browOuterUp	+0,4
Trauer	mouthFrown , browInnerUp	+0,2
Zorn	browDown , noseSneer	-0,1
Gleichmut	Rest, Basislinie 1,5	-0,4
Freude	mouthSmile , cheekSquint	-1,0

BEWERTUNG

```
score = Summe(Wahrscheinlichkeit * Gewicht)
score = (roh + 1,0) / 2,0      auf [0, 1] normalisiert
```

```
≥ 0,60      VALLIS   im Tal
0,40 bis 0,60 LIMEN   auf der Schwelle
< 0,40      FIRMA    fester Boden
```

Das kollektive Urteil ist der gewichtete Mittelwert über alle Betrachtungen eines Bildnisses. Die Konkordanz misst über die absolute Abweichung je Emotion, wie nah ein Besucher am Mittel der Menge liegt.

BLICKPRÜFUNG

`solvePnP` mit einem kanonischen 3D-Kopfmodell und sechs Landmarken. Als zugewandt gilt, wer weniger als 35 Grad zur Seite und 30 Grad nach oben oder unten schaut. Gesichter unter 1 % der Bildfläche werden verworfen.

ZWEI FALLEN, DIE ABENDE GEKOSTET HABEN

Das iframe

`position: fixed` auf dem Elternknoten der WebRTC-Komponente bricht Streamlits Größenprotokoll. Die Peer-Verbindung wird dann bei jedem Rerun neu ausgehandelt und MediaPipe initialisiert sich im Sekundentakt neu. Die Regel muss auf das iframe selbst.

Ein Race in streamlit-webrtc

`SessionShutdownObserver.stop()` prüft eine Threadreferenz und dereferenziert sie sechs Zeilen später. Ein paralleler Aufruf kann sie dazwischen auf `None` setzen. `app.py` patcht die Methode und kopiert die Referenz zuerst lokal.

DATENHALTUNG

SQLite unter `data/gallery.db`. **artworks** mit Slug, Titel, Jahr, Bildpfad. **viewings** mit Bildnis, Session, Zeitstempel, Dauer, Emotionsvektor als JSON, dominanter Emotion, Urteil und Anzahl Gesichter im Bild.